

Solução IoT com ESP32 e ThingSpeak

1. Descrição da Solução

Este projeto consiste em uma solução de monitoramento ambiental utilizando o microcontrolador ESP32, um sensor DHT22 para coleta de temperatura e umidade, e LEDs para sinalização visual das condições ambientais. Os dados coletados são enviados periodicamente para a plataforma ThingSpeak, onde são armazenados e visualizados em tempo real por meio de gráficos e painéis interativos.

2. Componentes Utilizados

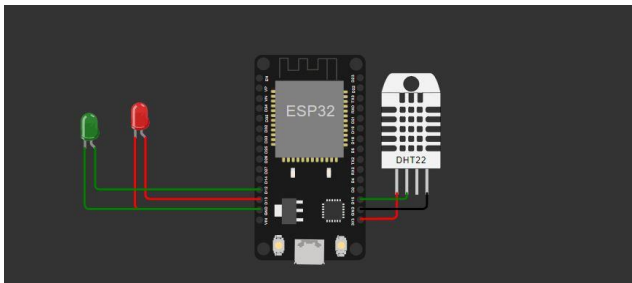
- ESP32 DevKit V1
- Sensor DHT22 (Temperatura e Umidade)
- LEDs (vermelho e verde)
- Plataforma ThingSpeak para monitoramento remoto

3. Objetivo da Solução

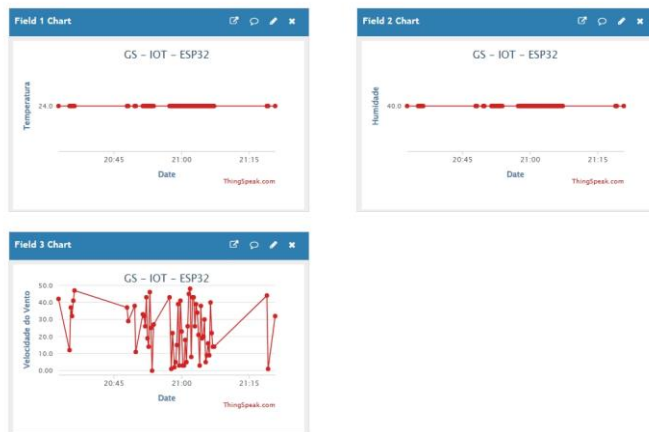
O objetivo principal é possibilitar a leitura de dados ambientais e transmitir essas informações para a nuvem, permitindo o acompanhamento remoto em tempo real por meio de um dashboard customizado na plataforma ThingSpeak.

4. Fluxo da Solução

1. O ESP32 inicia a conexão Wi-Fi.
2. O sensor DHT22 realiza a leitura da temperatura e da umidade.
3. Os LEDs indicam visualmente se os parâmetros estão em níveis aceitáveis.



4. Os dados são enviados ao ThingSpeak a cada 15 segundos.
5. O painel (dashboard) do ThingSpeak exibe os gráficos de temperatura, umidade e velocidade do vento.

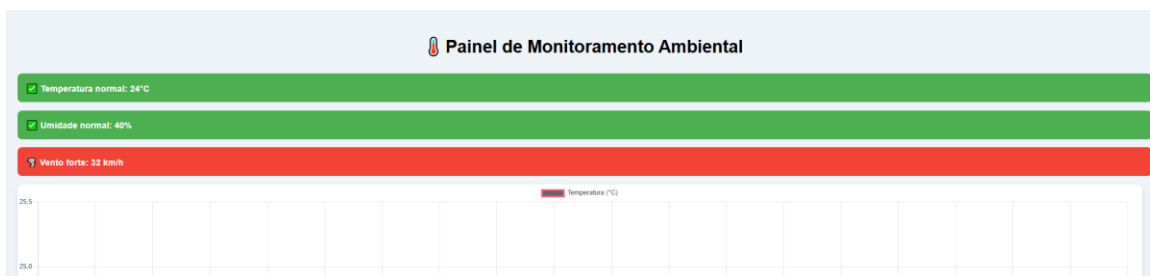


5. Dashboard no ThingSpeak

No ThingSpeak, foi criado um canal com três campos:

- Field 1: Temperatura
- Field 2: Umidade
- Field 3: Velocidade do Vento (simulada)

Além disso, o dashboard inclui gráficos para cada métrica, permitindo uma visualização clara e em tempo real dos dados coletados.



6. Solução

A solução demonstra a aplicação prática de IoT com monitoramento ambiental em tempo real. Pode ser estendida para outras variáveis ambientais ou integradas com alertas mais avançados.